Entregable 13

Carrillo Tejas Luis Antonio

Casas Vázquez Luis Américo

Ruiz Avilés Fernanda Michelle

Vega Ángeles Christopher

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de México campus Querétaro.

DIAGRAMA DE CLASES UML – MODELADO ESTÁTICO COMPLETO

Ingeniería de Software.

6A

SCC1007

Villeda Maldonado Julio Alejandro

04 de marzo de 2026

➔ Introducción

El presente proyecto propone el desarrollo del sistema DIGICLIN, una aplicación orientada a la gestión digital de pacientes y expedientes clínicos dentro de una institución de salud. El sistema permitirá registrar, consultar, actualizar y dar de baja pacientes, así como administrar expedientes clínicos asociados a cada uno de ellos, con el objetivo de sustituir o complementar el manejo tradicional de expedientes físicos y mejorar la organización y acceso a la información médica.

El proyecto se plantea en el contexto de una institución pública de salud, específicamente en un edificio del ISSSTE, donde actualmente gran parte de la información clínica se gestiona mediante documentación física. Este modelo genera dificultades como tiempos prolongados de búsqueda de expedientes, riesgo de pérdida o duplicidad de información y una mayor carga administrativa para el personal médico y administrativo.

El propósito del presente análisis costo–beneficio es evaluar la viabilidad económica y organizacional del sistema DIGICLIN mediante la identificación y comparación de costos y beneficios asociados a su desarrollo e implementación. Para ello se consideran distintos tipos de costos, como los costos de desarrollo, costos operativos, costos de oportunidad y costos de riesgo, así como los beneficios tangibles e intangibles derivados de la digitalización de los procesos clínicos.

El alcance del análisis se centra en estimar el impacto económico y organizacional que tendría la implementación del sistema en la institución, considerando diferentes escenarios de operación. A partir de esta evaluación se busca determinar si los beneficios potenciales superan los costos del proyecto y si su implementación resulta estratégica para mejorar la eficiencia operativa y la gestión de la información médica

➔ Identificación y Clasificación de Costos

2.1 Costos de Desarrollo

Rol	***Actividad***	***Horas estimadas***	***Justificación***
Arquitecto	Diseño de la infraestructura y BD	10 h	Establece la escalabilidad del sistema, así como la seguridad.
Backend	API, lógica de negocio	60h	Complejidad de reglas del negocio, validaciones y seguridad. Se prioriza el registro de pacientes y citas sobre funciones secundarias.
Frontend	Interfaz de usuario	25h	Acoplamiento de la parte lógica y la BD de una forma amigable con el usuario. Uso de plantillas prefabricadas para reducir tiempo de desarrollo.
QA/Tester	Pruebas unitarias, Integrales y estrés	15h	Garantiza el correcto funcionamiento del sistema, así como la estabilidad del servicio bajo carga de usuarios. Tiempo mínimo considerado para asegurar que el sistema no falle al recetar o guardar datos.

2.1.1 Evaluación de complejidad técnica del sistema (Diseñador).

El sistema DIGICLIN presenta una complejidad estructural alta, derivada a la combinación de múltiples módulos, reglas de negocio específicas y la implementación de una arquitectura en capas.

La arquitectura en capas que se implementó sigue el modelo:

Controller → Servicio→ Repositorio → Entidad.

Esta arquitectura incrementa la claridad del diseño, la organización y la mantenibilidad.Sin embargo, aumenta la complejidad del diseño ya que exige definir la responsabilidad de cada capa, mantener coherencia en las direcciones entre capas, implementar validaciones en Service y gestionar la persistencia desde el repositorio.

El sistema está compuesto por cuatro módulos principales:

- La gestión de pacientes
- La gestión de expedientes clínicos
- La gestión de usuarios y su asignación de rol
- El control de acceso y su autenticación al sistema

Cada módulo contiene operaciones CRUD con validaciones adicionales que ya se definieron en los entregables anteriores, lo que incrementa el número total de clases, métodos y relaciones en el sistema. Además, se manejan datos sensibles que obligan a incorporar mecanismos de seguridad adicionales, como el cifrado de contraseñas, el control de roles y validaciones estrictas.

El sistema presenta:

- Entidades (Paciente, Expediente Clínico, Usuario, Rol).
- Herencia en la entidad Usuario (Médico y Enfermero).
- Relaciones como uno a muchos (Paciente - Expediente), uno a muchos (Médico - Expediente) y uno a uno (Usuario - Rol),

- Control de acceso basado en los roles.
- Validaciones obligatorias a operaciones como el evitar duplicidad del paciente, consultar el expediente o paciente, confirmar la baja del expediente, el ingreso de datos incompletos o invalidados,etc.

Estos factores elevan la complejidad técnica debido a la necesidad de mantener integridad, consistencia y seguridad de los datos.

2.1.2 Identificación de factores estructurales que incrementan costos (Diseñador).

Los diversos factores estructurales que impactan en el costo de desarrollo:

- Arquitectura en Capas:
  La arquitectura en capas consiste en Controller, Service, Repository y Entity implica mayor número de clases, más archivos que mantener y mayor coordinación entre los módulos. Aunque esta arquitectura mejora el diseño, la organización y mantenibilidad, aumenta el tiempo inicial del diseño e implementación.

- Control de acceso:
  La implementación de control de acceso por roles implica la validación del rol del usuario, restricciones a los roles ya que cada rol le corresponde a diferentes tareas dentro del sistema y pruebas para cada tipo de usuario. Esto aumenta el tiempo de desarrollo , pruebas y configuración de seguridad.

- Manejo de información sensible:
  El trabajar con expedientes clínicos requiere un manejo cuidadoso de errores para evitar filtraciones o pérdidas, validaciones estrictas de que usuarios pueden acceder a esta información, tener un historial de acceso a dichos documentos, respaldos constantemente y contraseñas cifradas. Esto incrementa la responsabilidad técnica y el tiempo invertido en el diseño del sistema.

- Relaciones entre entidades:
  Las entidades paciente, expediente clínico, médico y rol implica definir correctamente las llaves foráneas y validaciones de existencia antes de realizar alguna operación. Esto aumenta la complejidad de pruebas.

2.1.3 Análisis de variación estructural por escenario (Diseñador).

Escenario Optimista.

Supuestos

- No existieron cambios en los requisitos funcionales
- La arquitectura en capas se implementó correctamente desde el inicio.
- No se requieren modificaciones importantes.
- Validaciones correctamente definidas y aplicadas.
- El diseño se mantiene estable.

Impacto estructural

La estructura del sistema permanece intacta y no se requirió ajustes en el modelo de datos . El esfuerzo técnico es mínimo ya que el diseño cumple con los requisitos establecidos.

Escenario Realista

Supuestos

- Se presentan ajustes en la implementación de validaciones.
- Es necesario redefinir ciertos criterios de validación.
- Existen pequeños cambios en las reglas de negocio.
- Se realizan ajustes menores en relaciones entre entidades.

Impacto estructural

Se requiere modificaciones en la parte de la capa de Service, las validaciones se deben ajustar y reorganizar para que cumpla con las condiciones. El esfuerzo técnico es del 20 %.

Escenario Pesimista.

Supuestos

- Cambios importantes en el modelo de roles.
- Modificación en reglas de negocio.
- Replanteamiento de relaciones entre entidades.

- Aplicar rediseño.

Impacto estructural

Las modificaciones pueden afectar a todo el diseño que ya se había comenzado por lo cual se aplicaría un rediseño de todo. El esfuerzo técnico se aumentará un 40% o 50% debido a la necesidad de reestructurar el diseño del sistema.

2.1.4 Identificación de puntos críticos arquitectónicos (Diseñador).

- La correcta comunicación entre capas, una mala definición de responsabilidades en una capa puede generar confusión en la integración entre capas.
- Control de autenticación y autorización, un error en esta implementación puede comprometer la seguridad de la información confidencial.
- Manejo correcto de relaciones entre entidades
- Aplicar correctamente las validaciones en la capa service.
- La arquitectura debe permitir incorporar nuevas funcionalidades sin la necesidad de rediseñar la estructura por completo. Si la estructura no es flexible, cualquier modificación futura incrementará los costos de desarrollo y mantenimiento.

2.2 Costos Operativos

- ➔ Infraestructura:
  - ❖ Servidores de la aplicación: Instancias para ejecutar el backend y el frontend.
  - ❖ Base de Datos Relacional: Almacenamiento seguro de expedientes clínicos con respaldo automáticos.
  - ❖ Almacenamiento de archivos: Espacio para recetas, radiografías, expedientes físicos digitalizados (PDF)
    - ☑ Frecuencia: Medio
    - ☑ Impacto: Alto
  - Costo: $150 usd
- ➔ Mantenimiento:

  Asegurar que el código siga siendo eficiente y libre de errores tras el lanzamiento.

  - ❖ Depuración de errores: Resolución de fallos detectados por los usuarios.
  - ❖ Optimización base de datos: Limpieza y indexación para evitar lentitud por acumulación de datos médicos.
    - ☑ Frecuencia: Trimestral / Bajo demanda.
    - ☑ Impacto: Medio.
  - Costo: $200 usd / por intervención.
- ➔ Soporte técnico:
  - ❖ Primer nivel:Ayuda básica al usuario (Recuperación de contraseñas, dudas de navegación)

- ❖ Segundo nivel: Escalación de problemas técnicos que requieren intervención en el servidor.
  - ☑ Frecuencia: Mensual
  - ☑ Impacto: Medio
- Costo: $300 usd / mes

➔ Actualizaciones:

- ❖ Aplicación de parches contra nuevas vulnerabilidades cibernéticas.
- ❖ Cumplimiento legal: Ajustes en el sistema según cambios a las normativas de salud locales.
  - ☑ Frecuencia: Semanal
  - ☑ Impacto: Medio
- Costo: $100 usd / mes

2.3 Costos de Oportunidad

- Qué otros proyectos podrían dejarse de realizar:

  Actualmente no tenemos ningún otro proyecto en puerta que demande la misma cantidad de tiempo y recursos que este.

  En el supuesto de que surgiera otro proyecto con una demanda similar de tiempo y recursos, no estaríamos en la capacidad de atender ambos simultáneamente, por lo que nos abstendremos de participar en convocatorias para nuevos proyectos.

- Impacto organizacional de dedicar recursos a este sistema:

Al destinar recursos al diseño de este sistema consideramos un consumo de recurso en infraestructura personal de alrededor de un 40%.

- ➔ **Capacidad Operativa:** Se estima una ocupación del 40% del recurso humano e infraestructura técnica dedicada exclusivamente a este desarrollo.
- ➔ **Recursos de Hardware:** El almacenamiento y la capacidad de procesamiento de las estaciones de trabajo se verán comprometidos por la instalación de entornos de desarrollo (IDE), contenedores y bases de datos locales.
- ➔ **Curva de Especialización:** El tiempo destinado a la materia y al proyecto limita la capacidad de investigación en otras tecnologías ajenas a la arquitectura de Digiclin.

.

2.4 Costos de Riesgo

- Riesgo: Incumplimiento en el cronograma de entrega
  - ➔ Descripción: El equipo no logra completar las metas establecidas en los tiempos de entrega con el cliente debido a las limitaciones en los tiempos disponibles para el desarrollo.
  - ➔ Probabilidad: Alta.
  - ➔ Impacto económico: Alto.
  - ➔ Estrategia de mitigación: Priorizar el MVP (Producto Mínimo Viable) centrada en funciones principales y uso de componentes pregenerados para general el desarrollo.

- Riesgo: Brecha de seguridad en Datos médicos
    - ➔ Descripción:Filtración o acceso no autorizado a expedientes clínicos debido a configuración ineficiente en la API o base de datos, derivando multas legales.
    - ➔ Probabilidad: Alta.
    - ➔ Impacto económico: Alto.
    - ➔ Estrategia de mitigación: Implementación de protocolos TLS y auditorías de código semanales realizadas por el rol de calidad.
- Riesgo: Falla de infraestructura
    - ➔ Descripción: Avería técnica de servidores locales, dispositivos de administración (Computadoras), deteniendo productividad y requiriendo reposición inmediata.
    - ➔ Probabilidad: Baja
    - ➔ Impacto económico: Medio..
    - ➔ Estrategia de mitigación: Mantenimiento preventivo de equipos y uso de repositorios en la nube (Github), para asegurar la continuidad del código en hardware alterno.
- Riesgo: Variación en los costos de servicios en la nube
    - ➔ Descripción: Incremento inesperado en la facturación mensual de la nube (AWS/Azure) por picos de tráfico de usuarios o mala gestión de instancia de base de datos
    - ➔ Probabilidad: Media
    - ➔ Impacto económico: Medio..

- ➔ Estrategia de mitigación: Configuración de alertas de presupuesto automáticas y límites de consumo diario en el panel de administración de la infraestructura.

Identificación y Clasificación de Beneficios (Analista)

3.1 Beneficios Tangibles

Beneficio 1: Reducción del tiempo de búsqueda de expedientes.

En el sistema actual, la localización de expedientes clínicos se realiza mediante archivos físicos, lo que implica revisar manualmente carpetas y trasladar documentos entre áreas, generando tiempos de espera tanto para el personal administrativo como para el médico. La implementación de DIGICLIN permite realizar búsquedas inmediatas mediante criterios como nombre, CURP o ID del paciente, reduciendo significativamente el tiempo dedicado a estas tareas. Esta reducción del tiempo operativo se traduce en ahorro económico al disminuir las horas laborales invertidas en actividades repetitivas y permitir que el personal concentre su tiempo en tareas de mayor valor para la institución.

Indicador de impacto:

Tiempo promedio de búsqueda de expedientes por paciente (minutos por consulta) y costo laboral asociado al tiempo administrativo invertido.

Nivel de impacto:

Alto, ya que este proceso ocurre en prácticamente todas las consultas y su reducción genera ahorros operativos constantes.

Horizonte temporal:

Corto plazo, debido a que el beneficio se percibe inmediatamente después de implementar el

sistema.

Beneficio 2: Optimización del tiempo médico en consulta.

En el modelo actual, el médico puede experimentar retrasos mientras el expediente físico es localizado o revisado manualmente, lo que genera interrupciones en la consulta y tiempos de espera para el paciente. Con la implementación de DIGICLIN, el médico puede acceder de manera inmediata al expediente clínico digital, lo que facilita la consulta de antecedentes, diagnósticos y tratamientos sin depender de la manipulación de documentos físicos. Estratégicamente, esta optimización permite mejorar la eficiencia del servicio médico y aprovechar mejor la jornada laboral del personal de salud, lo que puede traducirse en mayor capacidad de atención o en una mejora en la calidad del servicio prestado.

Indicador de impacto:

Minutos de consulta optimizados por paciente y valor económico del tiempo médico recuperado.

Nivel de impacto:

Alto, porque permite mejorar la eficiencia del personal médico y aprovechar mejor la jornada laboral sin aumentar costos de personal.

Horizonte temporal:

Corto plazo, ya que el acceso inmediato al expediente clínico reduce tiempos muertos desde el inicio de uso del sistema.

Beneficio 3: Reducción de errores y duplicidad de registros.

Los sistemas basados en expedientes físicos presentan una mayor probabilidad de errores humanos, como registros duplicados, información incompleta o inconsistencias en los datos clínicos, lo que genera reprocesos administrativos para corregir la información. DIGICLIN incorpora validaciones automáticas en el registro y consulta de pacientes, como la verificación por CURP o ID, lo que reduce la posibilidad de duplicidad y mejora la consistencia de los datos almacenados. Desde una perspectiva estratégica, la disminución de estos errores reduce el tiempo y los recursos invertidos en correcciones administrativas, mejorando la eficiencia operativa y la confiabilidad de la información clínica.

Indicador de impacto:

Número de registros duplicados o incorrectos detectados y tiempo administrativo necesario para su corrección.

Nivel de impacto:

Medio, debido a que aunque no ocurre en todas las consultas, la reducción de errores mejora la calidad de los datos y reduce reprocesos administrativos.

Horizonte temporal:

Mediano plazo, ya que el beneficio se consolida conforme el sistema acumula información y se reducen inconsistencias en la base de datos.

Beneficio 4: Ahorro en insumos físicos (papel, carpetas, archivo).

El manejo tradicional de expedientes clínicos implica el uso constante de papel, impresiones, carpetas y espacio físico destinado al almacenamiento de archivos, lo que representa un gasto operativo recurrente para la institución. Al digitalizar los expedientes mediante DIGICLIN, gran parte de esta documentación puede almacenarse y gestionarse electrónicamente, reduciendo el consumo de insumos físicos. Estratégicamente, esta reducción contribuye a disminuir los costos operativos a largo plazo y optimiza el uso de los recursos materiales y del espacio disponible dentro de la institución.

Indicador de impacto:

Gasto mensual en papel, impresiones, carpetas y materiales de archivo utilizados para expedientes clínicos.

Nivel de impacto:

Medio, porque representa una reducción directa en gastos operativos recurrentes asociados al manejo físico de documentos.

Horizonte temporal:

Mediano plazo, debido a que la reducción del uso de insumos se observa progresivamente conforme se digitaliza la información.

Beneficio 5: Disminución del riesgo de pérdida de expedientes.

Los expedientes físicos pueden extraviarse, deteriorarse o archivarse incorrectamente, lo que dificulta su recuperación y puede afectar la continuidad de la atención médica. Con un sistema digital como DIGICLIN, la información clínica se almacena en una base de datos centralizada que permite su consulta inmediata y facilita la implementación de mecanismos de respaldo y recuperación de datos. Desde un punto de vista estratégico, la reducción del riesgo de pérdida de información protege a la institución frente a posibles conflictos administrativos o legales y evita los costos asociados a la reconstrucción de expedientes clínicos extraviados.

Indicador de impacto:

Número de expedientes extraviados o deteriorados y costo asociado a su recuperación o reconstrucción.

Nivel de impacto:

Medio–Alto, ya que la pérdida de expedientes puede generar costos administrativos y afectar la continuidad de la atención médica.

Horizonte temporal:

Mediano plazo, porque el beneficio se consolida conforme se reduce la dependencia de archivos físicos.

3.2 Beneficios Intangibles

- Mejora en la percepción de modernización institucional.

La implementación de un sistema digital para la gestión de expedientes clínicos proyecta una imagen de innovación y modernización en la institución. Esto puede influir positivamente en la percepción de pacientes, personal médico y autoridades administrativas, generando mayor confianza en la calidad de los servicios ofrecidos. Aunque este beneficio no se traduce inmediatamente en un valor económico cuantificable, contribuye a fortalecer la reputación institucional y puede facilitar la adopción de nuevas tecnologías o proyectos en el futuro.

- Incremento en la confianza del paciente.

Cuando los pacientes perciben que su información médica es gestionada de manera organizada, segura y accesible, aumenta su confianza en el sistema de atención médica. Esta confianza puede traducirse en una mejor relación médico-paciente y en una mayor disposición a seguir los procesos médicos establecidos. Desde un punto de vista estratégico, la confianza del paciente mejora la calidad percibida del servicio y fortalece la estabilidad del sistema de atención.

- Mayor control interno y trazabilidad.

Un sistema digital permite registrar quién accede a la información, cuándo se realizan modificaciones y qué usuarios interactúan con los expedientes clínicos. Esta trazabilidad facilita el control interno y reduce la probabilidad de errores, accesos no autorizados o manejo incorrecto de la información. Aunque este beneficio no siempre se refleja directamente en ingresos o ahorros monetarios, contribuye a mejorar la seguridad de la información y la gestión organizacional.

- Base tecnológica para futuras mejoras (citas, integración, telemedicina).

La implementación de DIGICLIN crea una infraestructura tecnológica que puede servir como base para desarrollar funcionalidades adicionales en el futuro, como sistemas de citas médicas, integración con otros sistemas hospitalarios o herramientas de telemedicina. Este beneficio estratégico amplía las posibilidades de crecimiento tecnológico de la institución y reduce los costos y esfuerzos necesarios para implementar nuevos sistemas en el futuro.

4. Análisis por Escenarios

Supuestos generales:

- Días laborales al mes: 22
- Costo administrativo: $75 MXN/h
- Costo médico: $187.5 MXN/h

4.1 Escenario Optimista

Pacientes por día = 70

Beneficio 1: Reducción del tiempo de búsqueda de expedientes.

Situación actual:

8 minutos por búsqueda

Con Digiclin:

2 minutos por búsqueda

Ahorro:

6 minutos por paciente

70 pacientes × 6 minutos = 420 minutos diarios

420 minutos = 7 horas diarias

7 horas × $75 = $525 MXN diarios

$525 × 22 días = $11,550 MXN mensuales

Ahorro anual estimado: $138,600 MXN

Beneficio 2: Optimización del tiempo médico en consulta.

Situación actual:

6 minutos por búsqueda

Con Digiclin:

1 minuto por búsqueda

Ahorro:

5 minutos por paciente

70 × 5 min = 350 minutos diarios

350 min = 5.83 horas diarias

5.83 h × $187.5 = $1,093.75 MXN diarios

$1,093.75 × 22 = $24,062.50 MXN mensuales

$24,062.50 × 12 = $288,750 MXN anuales

Ahorro anual estimado: $288,750 MXN

Beneficio 3: Reducción de errores y duplicidad de registros.

Situación actual:

Cuando existe un error o registro duplicado, el personal administrativo debe localizar el expediente, verificar la información y corregir el registro. El 5% de registros requiere corrección por duplicidad/error (captura manual).

Tiempo de corrección actual: 15 min por caso.

Con Digiclin: 5 minutos por caso.

Ahorro:

10 minutos por caso

Errores estimados:

70 pacientes × 5% = 3.5 casos diarios

3.5 × 10 min = 35 minutos diarios

35 minutos = 0.58 horas

0.58 × $75 = $43.75 diarios

$43.75 × 22 días = $962.50 mensuales

$962.50 × 12 = $11,550 anuales

Ahorro anual estimado: $11,550 MXN

Beneficio 4: insumos físicos.

Situación actual: $1,700 MXN/mes en insumos físicos.

Con Digiclin: reducción sustancial del uso diario de papel/impresión

Ahorro anual estimado: $1,700 × 12 = $20,400 MXN

Beneficio 5: Disminución del costo por expedientes extraviados.

Situación actual: Cuando se extravía un expediente físico, se invierte tiempo en localizarlo/reconstruirlo.

Costo por expediente extraviado

Concepto	Costo
Tiempo administrativo (1.5 h × $75)	$112.5
Tiempo médico (1 h × $187.5)	$187.5

Materiales e impresión	$50
Recaptura administrativa (2 h × $75)	$150

Margen operativo = 1.6

$500 × 1.6 ≈ $800 MXN

Frecuencia mensual estimada por volumen:

1.5 incidentes/mes × $800 = $1,200 MXN/mes

Ahorro anual estimado: $1,200 × 12 = $14,400 MXN.

4.2 Escenario Realista

Pacientes por día = 60

Beneficio 1

Situación actual:

8 minutos por búsqueda

Con Digiclin:

3 minutos por búsqueda

Ahorro:

5 min por búsqueda

60 × 5 min = 300 min diarios

300 min = 5 horas

5 h × $75 = $375 diarios

$375 × 22 = $8,250 mensuales

Ahorro anual estimado: $8,250 × 12 = $99,000 MXN

Beneficio 2

Situación actual:

6 minutos por búsqueda

Con Digiclin:

2 minuto por búsqueda

Ahorro

4 min por búsqueda

60 × 4 min = 240 min diarios

240 min = 4 horas

4 × $187.5 = $750 diarios

$750 × 22 = $16,500 mensuales

Ahorro anual estimado: $16,500 × 12 = $198,000 MXN

Beneficio 3

Situación actual: El 4% de registros requiere corrección por duplicidad/error (captura manual).

15 minutos por corrección.

Con Digiclin:

7 minutos por corrección.

Ahorro:

8 minutos por caso

Errores estimados:

60 pacientes × 4% = 2.4 casos diarios

2.4 × 8 min = 19.2 minutos diarios

19.2 min = 0.32 horas

0.32 × $75 = $24 diarios

$24 × 22 = $528 mensuales

$528 × 12 = $6,336 anuales

Ahorro anual estimado: $6,336 MXN

Beneficio 4

Situación actual: $1,500 MXN/mes en insumos físicos.

Con Digiclin: reducción sustancial del uso diario de papel/impresión

Ahorro anual estimado: $1,500 × 12 = $18,000 MXN

Beneficio 5

Situación actual: Cuando se extravía un expediente físico, se invierte tiempo en localizarlo/reconstruirlo.

Costo por expediente extraviado = 800 MX

Frecuencia mensual estimada por volumen: 1 incidente/mes

Ahorro anual estimado: $800 × 12 = $9,600 MXN

4.3 Escenario Pesimista

Pacientes por día = 40

Beneficio 1

Situación actual:

8 minutos por búsqueda

Con Digiclin:

5 minutos por búsqueda

Ahorro:

3 min por búsqueda.

40 × 3 min = 120 min diarios

120 min = 2 horas

2 h × $75 = $150 diarios

$150 × 22 = $3,300 mensuales

Ahorro anual estimado: $3,300 × 12 = $39,600 MXN

Beneficio 2

Situación actual:

6 minutos por búsqueda

Con Digiclin:

4 minuto por búsqueda

Ahorro

2 minutos por búsqueda.

40 × 2 min = 80 min diarios

80 min = 1.33 horas

1.33 × $187.5 ≈ $250 diarios

$250 × 22 = $5,500 mensuales

Ahorro anual estimado: 5,500 × 12 = $66,000 MXN

Beneficio 3

Situación actual: El 3 % de registros requiere corrección por duplicidad/error (captura manual).

15 minutos por corrección.

Con Digiclin:

10 minutos por corrección.

Ahorro:

5 minutos por caso

Errores estimados:

40 pacientes × 3% = 1.2 casos diarios

1.2 × 5 min = 6 minutos diarios

6 minutos = 0.1 horas

0.1 × $75 = $7.50 diarios

$7.50 × 22 = $165 mensuales

$165 × 12 = $1,980 anuales

Ahorro anual estimado: $1,980 MXN

Beneficio 4

Situación actual: $1,250 MXN/mes en insumos físicos.

Con Digiclin: reducción sustancial del uso diario de papel/impresión

Ahorro anual estimado: $1,250× 12 = $15,000 MXN

Beneficio 5

Situación actual: Cuando se extravía un expediente físico, se invierte tiempo en localizarlo/reconstruirlo.

Costo por expediente extraviado = 800 MX

Frecuencia mensual estimada por volumen: 0.7 incidentes/mes × $800 = $560 MXN/mes

Ahorro anual estimado: $560 × 12 = $6,720 MXN

4.4 Tabla Comparativa

Beneficio	Optimista	Realista	Pesimista
Tiempo administrativo	$138,600	$99,000	$39,600
Tiempo médico	$288,552	$198,000	$66,000
Reducción de errores	$11,550	$6,336	$1,980
Ahorro insumos físicos	$20,400	$18,000	$15,000
Expedientes extraviados	$14,400	$9,600	$6,720
Beneficio total anual	$461,952	$324,600	$129,300
Nivel de riesgo	Bajo	Medio	Medio–Alto
Clasificación	Altamente viable	Viable	Viable con ajustes

- ➔ Evaluación del Impacto Organizacional

La implementación del sistema DIGICLIN impacta positivamente en la organización al digitalizar la gestión de pacientes y expedientes clínicos, reemplazando procesos manuales basados en documentos físicos. Esta transformación permite reducir tiempos administrativos, facilitar el acceso a la información clínica y mejorar la eficiencia en la atención médica.

El sistema también fortalece el control interno al permitir una mejor trazabilidad de la información y reducir el riesgo de pérdida o duplicidad de expedientes. Además, contribuye a mejorar la percepción institucional al ofrecer un servicio más organizado y moderno para pacientes y personal médico.

En general, el impacto organizacional es positivo, ya que optimiza los procesos existentes sin requerir cambios estructurales significativos en la institución.

- ➔ Conclusión Estratégica

El análisis estratégico indica que el sistema DIGICLIN genera beneficios económicos y operativos relevantes para la institución. La reducción de tiempos administrativos, la optimización del tiempo médico y la disminución de errores en los registros contribuyen a mejorar la eficiencia operativa y a reducir costos asociados al manejo de expedientes físicos.

El análisis por escenarios muestra que, incluso en condiciones menos favorables, el sistema continúa generando beneficios para la organización. Además, los beneficios intangibles refuerzan el valor estratégico del proyecto al mejorar la gestión de la información y facilitar futuras mejoras tecnológicas.

Por lo tanto, desde una perspectiva estratégica, el desarrollo e implementación del sistema DIGICLIN se considera viable y recomendable para la institución.

- ➔ Análisis de Sensibilidad (Calidad)

Tras haber analizado los distintos beneficios y riesgos que presenta el proyecto, tomando en cuenta los costos en los tres posibles escenarios planteados, notamos que la parte más crítica de nuestro proyecto (y la que más impacta la viabilidad del mismo) es la complejidad de la lógica de negocio en el backend. Es la parte más sensible y la que presenta la mayor cantidad de riesgos puesto que un retraso, una falla o un cambio no contemplado en las infraestructuras de las que depende el proyecto pueden significar una pérdida más que considerable en el ROI del proyecto.

Basándonos en criterios económicos para desarrolladores freelance en la zona de Querétaro junto con las consideraciones de infraestructura y despliegue pertinentes, estimamos que el proyecto tendría un costo aproximado de $40,000 MXN en caso de que el desarrollo vaya de acuerdo al escenario optimista y hasta $60,000 o $70,000 MXN en caso de desviarse del mismo. Si consideramos los beneficios que estaríamos generando para el cliente y la naturaleza de nuestro software, podríamos ofrecer nuestro sistema por una suscripción mensual de aproximadamente $1,000 MXN o $1,500 MXN con posibilidad de ofrecer distintos planes de contratación para llegar a un mercado más amplio. El tiempo de recuperación de la inversión entonces quedaría sujeto a la cantidad de clientes que adquieran nuestro servicio.

Siguiendo esa línea de pensamiento, determinamos que nuestro sistema es medianamente sensible a los riesgos puesto que un incremento en nuestros costos pueden convertirse en meses que tardaremos en recuperar nuestra inversión inicial. Si bien no tenemos forma de saber la demanda

que tendrá nuestro producto una vez sea lanzado al mercado, podemos estimar que el tiempo de recuperación de la inversión inicial rondaría un par de meses en un escenario optimista o realista y rondaría el año en un escenario pesimista.

➔ Conclusión Económica Final

La evaluación financiera y operativa concluye que el proyecto DIGICLIN es económicamente viable bajo un modelo de distribución Software as a Service (SaaS). Esta determinación se fundamenta en la capacidad del sistema para generar un flujo de efectivo recurrente que garantiza la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, mientras ofrece al cliente un retorno de inversión prácticamente inmediato. Al establecer una tarifa de suscripción mensual de $1,000.00 MXN, la institución médica invierte anualmente $14,400.00 MXN, una fracción mínima comparada con el beneficio proyectado en el escenario realista de $336,480.00 MXN. Esto significa que el cliente recupera el costo total de su anualidad en menos de quince días de operación gracias a la optimización de los tiempos de consulta y la reducción de gastos administrativos.

Desde la perspectiva de la empresa desarrolladora, la comparación estructurada entre los costos de producción y la proyección de ingresos valida la rentabilidad del modelo. Aunque la inversión inicial en horas de ingeniería y configuración de infraestructura ronda los $40,000 MXN, el esquema SaaS permite diluir estos costos rápidamente mediante la captación de múltiples suscriptores. Con una base conservadora de solo tres clínicas activas, el proyecto alcanza su punto de equilibrio financiero en aproximadamente nueve meses, pasando a generar utilidades netas constantes a partir de ese momento. Este modelo reduce la barrera de entrada para el cliente, facilitando la venta, y asegura un ingreso mensual predecible que cubre con holgura los costos operativos de los servicios en la nube.

Finalmente, el análisis de riesgos demuestra que el modelo de suscripción actúa como un mecanismo de protección financiera frente a las variaciones del entorno. Incluso en el escenario pesimista, la propuesta de valor sigue siendo superior al costo de la suscripción, manteniendo el incentivo de renovación por parte del usuario. Además, la naturaleza escalable de la infraestructura en la nube mitiga el riesgo de costos fijos elevados, ya que los gastos de servidor se ajustan proporcionalmente al crecimiento de la cartera de clientes, asegurando que el margen de ganancia se mantenga estable sin importar si se atiende a una o a diez clínicas.